

용해도 및 분배현상

물리약학 2주차 핵심 요약 노트 — 강의자료 3편(용해도 · 분배/추출 · 분수업 기출) 통합 정리

용해도 정의

약전해질 pH 식

보용매 · 알코올

입자 크기

진 vs 겔보기 분배계수

추출 효율

Yalkowsky-Valvani

기출 정답

■ 공식 ■ 예제 · 계산 ■ 함정 · 주의 ★ 시험 빈출

PART 1 용해도 (Solubility)

1 용해도의 정의

관점	정의
정량적	일정 온도에서 포화용액 속 용질의 농도
정성적	두 물질이 균질한 분자 분산 을 이루는 자발적 상호작용
열역학적	일정 온도·압력의 평형에서 용액에 남아 있는 가장 안정한 결정형의 최대량

- 용해도를 정하는 세 상호작용: **용질/용질 · 용매/용매 · 용매/용질**. 계의 에너지가 가장 낮을 때 평형에 도달
- 미국약전(USP)**: “용질 1g을 녹이는 용매 mL” → <1 mL *Very soluble* ~ ≥10,000 mL *Practically insoluble* (7단계)
- 대한민국약전**: 가루로 만들어 **20±5 °C**에서 **5분마다 30초씩** 세계 흔들어 **30분 이내**에 녹는 정도

USP 용어	대한민국약전	용질 1g당 용매	용해도 (mg/mL)
Very soluble	매우 잘 녹는다	< 1 mL	> 1000
Freely soluble	잘 녹는다	1 ~ 10	100 ~ 1000
Soluble	녹는다	10 ~ 30	33 ~ 100
Sparingly soluble	조금 녹는다	30 ~ 100	10 ~ 33
Slightly soluble	녹기 어렵다	100 ~ 1,000	1 ~ 10
Very slightly soluble	매우 녹기 어렵다	1,000 ~ 10,000	0.1 ~ 1
Practically insoluble	거의 녹지 않는다	≥ 10,000	< 0.1

2 용매의 종류

용매	유전상수	잘 녹이는 것	예
극성	높음	이온성·극성 용질, 수소결합 가능한 화합물	물
비극성	낮음	Van der Waals– London 힘으로 뭉친 물질 (기름, 지방산)	벤젠, CCl ₄
반극성	중간	극성·비극성 용매의 섞임성 을 높임 → 보용매 작용	케톤, 알코올

- 지방족 용질의 물 용해도: 직선 사슬 **탄소 5개 이상** → **감소** / 가지·추가 극성기 → **증가**

3 약전해질의 pH 의존성 ★

약물	침전 조건	유도
약산의 염 나트륨페노바르비탈	$\text{pH} \downarrow \rightarrow \text{분자형 HA} \uparrow \rightarrow \text{침전}$	$S = [\text{HA}] + [\text{A}^-] = S_0(1 + K_a/[\text{H}_3\text{O}^+])$ $S_0 = \text{분자형 고유용해도}(\text{pH 무관}) \cdot S = \text{녹아 있어야 할 총 농도}$
약염기의 염 황산아트로핀	$\text{pH} \uparrow \rightarrow \text{유리염기 B} \uparrow \rightarrow \text{침전}$	

침전이 시작되는 pH

산성 약물 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log (S - S_0) / S_0$

염기성 약물 $\text{pH} = \text{pK}_w - \text{pK}_b + \log S_0 / (S - S_0)$

예제 · 나트륨페노바르비탈 1 g/100 mL

$S = 10 \text{ g/L} \div 254 = 0.039 \text{ M}$, $S_0 = 0.005$, $\text{pK}_a = 7.41$
 $\text{pH} = 7.41 + \log(0.034/0.005) = 7.41 + \log 6.8 =$

8.24

기출 3번 · 0.505 M 페노바르비탈Na

$[\text{HA}] = 0.005$, $[\text{A}^-] = 0.500$

$\text{pH} = 7.41 + \log 100 =$ **⑤ 9.41**

함정 침전 시작 $\text{pH} \neq \text{pK}_a$. $\text{pK}_a(7.41)$ 는 “절반 해리” pH일 뿐, 침전 pH는 $\log((S-S_0)/S_0)$ 만큼 더 높다.

4 보용매(co-solvent)와 알코올 효과 ★

보용매 = 극성/비극성 혼합 용매. 약전해질 완충액에 **알코올**을 넣으면 두 효과가 동시에 일어난다.

#	일어나는 일	이유
1	미해리 분자 용해도 $S_0 \uparrow$	용매 극성 $\downarrow \rightarrow$ 소수성 분자형이 더 잘 녹음
2	해리 $\downarrow \rightarrow K_a \downarrow$, $\text{pK}_a \uparrow$	극성이 낮아 이온(A^-) 안정화가 어려움
→	두 효과의 방향이 반대 $\rightarrow$ 경계 pH는 “ 변화한다 ” (시험 표현)	

예제 · 페노바르비탈 6 g/100 mL ($S = 60/254 = 0.236 \text{ M}$)의 최저 용해 pH

알코올	pK_a	S_0	$(S-S_0)/S_0$	최저 pH
0 %	7.41	0.005	46.2	9.07
30 %	7.92	0.028	7.42	8.79

$\rightarrow S_0$ 증가 효과가 더 커서 알코올을 넣으면 **침전 pH가 낮아진다** (생리적 pH 쪽 설계에 유리)

예제 1 · 에탄올의 영향으로 옳은 것

④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도 증가

$K_a \uparrow \times \text{해리도} \uparrow \times \text{해리형 용해도} \uparrow \times \text{침전 pH} \uparrow \times$

예제 2 · 에탄올의 역할

③ 용매의 극성 감소

$\text{pH} \uparrow \times \text{pK}_a \downarrow \times (\text{실제로는} \uparrow) \cdot \text{열진동/활성도 무관}$

5 고체 쪽 인자 — 입자 크기·결정성

OSTWALD-FREUNDLICH (KELVIN) 식

$$\log (S / S_0) = 2\gamma V / (2.303 RT r)$$

γ = 고체 표면장력 · V = 몰당 용적 · r = 입자 반지름 $\rightarrow r \downarrow, \gamma \uparrow, V \uparrow$ 일수록 용해도 $\uparrow$ (미분화·나노화의 근거)

예제 · 27 °C에서 용해도 10 % $\uparrow$

$\gamma = 100 \text{ dyne/cm}, V = 50, \log 1.1 = 0.0414$

$r = 2 \cdot 100 \cdot 50 / (0.0414 \cdot 2.303 \cdot 8.314 \times 10^7 \cdot 300) \approx$

0.042 μm

용해도 크기 비교

무정형 > 결정형

비대칭 > 대칭

작은 입자 > 큰 입자

PART 2 분배현상 (Partition)

1 분배계수

- 섞이지 않는 두 액체에 용질이 나뉘어 평형 $\rightarrow K = C_1 / C_2$ (평형 농도 비). 분자·분모를 바꾸면 역수 (예: 붕산 물/아밀알코올 $K = 3.29 \leftrightarrow 0.304$)
- 옥탄올 분배계수 $K = C_{\text{옥탄올}} / C_{\text{물}} \rightarrow K$ 가 클수록 소수성(지용성) $\uparrow$, 보통 log P로 표기

2 진분배계수 vs 겉보기 분배계수 ★★

	진분배계수 K	겉보기 분배계수 K'
정의	두 상에 공통된 종(HA)만의 비	이온화·회합까지 포함한 총농도의 비
식	$[HA]_{\text{oil}} / [HA]_{\text{w}}$	$[HA]_{\text{oil}} / ([HA]_{\text{w}} + [A^-]_{\text{w}})$
pH $\uparrow$ 시	일정 (재평형으로 HA 비 유지)	감소 (수상 A^- 증가 $\rightarrow$ 분모 $\uparrow$)

관계식

$$K' = K \cdot [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a) = K / (1 + K_a/[H_3O^+]) \rightarrow K' \leq K$$

pH $\ll$ pK_a 이면 $K' \approx K$ · pH $\gg$ pK_a 이면 $K' \ll K$

예제 · 약산에서 pH $\uparrow$ 시 진분배계수는?

③ 일정하다 (pH에 따라 변하는 건 겉보기)

기출 12번 · 유상 회합 X, 수상 해리 약산의 겉보기 K

④ $[HA]_{\text{o}} / ([HA]_{\text{w}} + [A^-]_{\text{w}})$

3 수용액 데이터만으로 진분배계수 구하기 (직선화)

$$([H_3O^+] + K_a) / C_w = K_a/C + (K+1)/C \cdot [H_3O^+] \Rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$K = aC - 1 = (a/b) \cdot K_a - 1$$

기울기 $a = (K+1)/C$, 절편 $b = K_a/C$ · 장점: 기름층 농도 측정이 필요 없음

예제 · 땅콩기름/물의 벤조산

$$a = 4.16, b = 4.22 \times 10^{-5}, K_a = 6.4 \times 10^{-5} \rightarrow K = 4.16 \times (6.4/4.22) - 1 = \mathbf{5.31} \text{ (마지막 -1 잊지 않기)}$$

4 유기상에서 회합하는 경우 (벤젠 속 벤조산 이량체)

$$(HA)_n \rightleftharpoons n HA, K_d = [HA]_0^n / [(HA)_n] \Rightarrow K'' = a \cdot \sqrt[n]{C_0} / [HA]_w \quad (a = \sqrt[n]{K_d})$$

회합(이량체)이 있으면 식에 $\sqrt[n]{\text{(유기상 농도)}}$ 가 들어간다

5 추출 (Extraction) ★

유기용매 속 이온성 불순물 → 물을 넣고 흔들면 물 층으로 이동 (용해도 차이 이용, 분액깔때기)

추출 효율

$$w_n = w \cdot (K V_1 / (K V_1 + V_2))^n$$

$K = C_{\text{원래 용매}} / C_{\text{추출 용매}} \cdot w_n = n$ 회 후 원래 용매에 남은 양 · $V_2 \uparrow, n \uparrow \rightarrow$ 효율 $\uparrow$ · 같은 양이면 $5 \text{ mL} \times 2\text{회} > 10 \text{ mL} \times 1\text{회}$

K 방향 주의 문제에서 $K = C_{\text{유기}} / C_{\text{물}}$ 로 주어지면 식의 K와 반대 → 역수를 쓰거나, 추출량 = 총량 $\times K \cdot V_{\text{추출}} / (K \cdot V_{\text{추출}} + V_{\text{원래}})$ 로 계산

예제 · 요오드 0.1 g / 물 50 mL, $K(\text{물}/\text{CCl}_4) = 0.012 \rightarrow K V_1 = 0.6$

방법	계산	남은 양	추출률
10 mL × 1회	$0.1 \times 0.6/10.6$	5.66 mg	94.3 %
5 mL × 2회	$0.1 \times (0.6/5.6)^2$	1.15 mg	98.9 %

6 용해도와 분배계수 — Yalkowsky-Valvani (비전해질)

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f (\text{mp} - 25) / 1364 + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5) \text{ eu} \text{ (유연한 사슬 · 딱딱하면 13.5)}$$

소수성(log K) $\uparrow$, 녹는점(mp) $\uparrow \rightarrow$ 용해도 $\downarrow$ · 비전해질에만 적용

예제 · Heptyl p-aminobenzoate ($n = 9$, $\text{mp} = 75^\circ\text{C}$, $\log K = 4.21$)

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5 \cdot 4 = 23.5 \rightarrow \log S = -4.21 - 0.956 + 0.54 = -4.64 \rightarrow S = \mathbf{2.36 \times 10^{-5} \text{ M}}$$

문제	핵심 풀이	정답
기출 3번	0.505 M 페노바르비탈Na, $S_0 = 0.005 \rightarrow 7.41 + \log(0.500/0.005)$	⑤ pH 9.41
기출 10번 (옥탄올)	$K = 9$, 10 mg 중 9 mg 이동 $\rightarrow C_w = 1/50 = 0.02$, $C_o = 0.18 \rightarrow 9 \div 0.18$	③ 50 mL
기출 11번	$K = 10$, 물 50 : 클로로포름 50, 55 mg $\rightarrow 55 \times 10/11$	④ 50 mg
기출 10번 (벤조산)	0.1 g, 물 10 mL, 땅콩기름 4 mL, $K = 10 \rightarrow 40/(40+10) = 0.8$	④ 0.08 g
기출 12번	겉보기 분배계수 = 유상 총농도 / 수상 총농도	④ $[HA]_o / ([HA]_w + [A^-]_w)$
기출 17번 (트레티노인)	$\log P$ 6.3 소수성 약산. 고체 용해는 흡열 $\rightarrow$ 온도 $\uparrow$ 시 용해도 $\uparrow$ 산성 pH $\downarrow$ · 가용화제로 $\log P$ 불변 · 에탄올/SLS는 용해도 $\uparrow$	④ 온도 $\uparrow \rightarrow$ 용해도 $\uparrow$
예제 (진분배계수)	공통된 종(HA)만의 비 $\rightarrow$ pH 무관	③ 일정
예제 (에탄올 영향/역할)	극성 $\downarrow \rightarrow$ 비해리형 $S_0 \uparrow$	④ / ③

💡 시험 직전 한 줄 정리

- 알코올 첨가: 극성 $\downarrow \rightarrow S_0 \uparrow$, 해리 $\downarrow$ ($pK_a \uparrow$) $\rightarrow$ 침전 pH $\downarrow$
- 산성 약물은 pH $\downarrow$ 에서, 염기성 약물은 pH $\uparrow$ 에서 침전 — $pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$
- 진분배계수는 pH와 무관하게 일정, 겉보기 분배계수는 pH $\uparrow$ 시 감소 ($K' \leq K$)
- 추출은 같은 양이면 나눠서 여러 번 — $w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$
- 입자는 작을수록, 무정형·비대칭일수록 잘 녹는다
- 회합이 있으면 $\sqrt{C_0}$, 비전해질 용해도는 $\log K$ 와 녹는점으로 예측

물리약학 2주차 「용해도 및 분배현상」 강의자료(게시용 1·2, 본수업) 기반 요약 노트